

AUTOMATIZACIÓN CON REDSTONE

Lógica Computacional Aplicada — Circuitos y Compuertas · 4 clases · 8 horas

[Minecraft Education]

[Code.org]

[ODS 9 Industria e Innovación]

[Compuertas Lógicas]



■ OBJETIVO • Comprender el Redstone como simulación de circuitos eléctricos. Aplicar compuertas lógicas AND, OR, NOT para automatizar sistemas en la Ciudad Inteligente.	■ CONCEPTOS CLAVE • Circuitos en serie y en paralelo • Compuertas AND, OR, NOT • Tablas de verdad (señal 0 y 1) • Detector de luz solar • Optimización de circuitos con Redstone
■■ CONSTRUYEN • Sistema de luces automáticas (detector solar) • Puertas automáticas con lógica AND • Dispensadores inteligentes activados por sensor • Sistema de defensa perimetral del sector	■ MISIÓN • Misión Ingeniero Eléctrico: Automatizar el sector completo. Luces, puerta y sistema de defensa deben funcionar solos, sin intervención manual.

C 1

¿Qué es el Redstone?

Circuitos básicos · Serie y Paralelo · Hour of Code Minecraft

■ *¿Cómo crees que funciona el interruptor de la luz de tu cuarto? ¿Qué es lo que viaja por los cables cuando lo prendes?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **¿Qué es el Redstone?** Analogía con la electricidad real. Alcance máximo: 15 bloques sin repetidor. Necesita fuente de energía (palanca, botón, placa de presión, detector de luz solar).
- **Componentes básicos:** Polvo de Redstone (cable), palanca (interruptor permanente), botón (pulso momentáneo), lámpara de Redstone (receptor de carga), repetidor (amplificador de señal).
- **Hour of Code — Minecraft Education:** Abrir hourofcode.com/minecrafteducation. Actividad guiada de programación por bloques dentro del entorno educativo del juego.
- **Circuito en serie:** Una fuente → cable continuo → destino. Todos los componentes en la misma línea. Si se corta en un punto, todo falla.
- **Circuito en paralelo:** Una fuente → múltiples ramales independientes. Si un ramal falla, los demás siguen funcionando.

FÁCIL Palanca que enciende una lámpara

MEDIO 3 lámparas en serie con un solo interruptor

DIFÍCIL Sistema paralelo: botón enciende unas lámparas, palanca enciende otras

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Automatizar luces de la casa:** Instalar detector de luz solar invertido conectado a las lámparas del interior. Las luces deben encenderse solas al anochecer sin intervención del jugador.
- **Extensión a la granja:** Circuito paralelo que encienda lámparas adicionales en la zona de cultivos al anochecer para simular iluminación agrícola.
- **Documentar el circuito:** Cada estudiante dibuja en papel el esquema de su circuito con flechas indicando el flujo de señal de Redstone.

C

2

Compuertas Lógicas

AND · OR · NOT · Tablas de verdad construidas en Minecraft

■ *Imagina una caja fuerte que solo se abre si presionas DOS botones exactamente al mismo tiempo. ¿Qué tipo de lógica usa ese mecanismo?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **¿Qué es una compuerta lógica?** Es el bloque fundamental de todos los computadores del mundo. Recibe señales de entrada (0 o 1) y produce una salida única según una regla fija.
- **Compuerta AND:** Salida = 1 SOLO SI ambas entradas son 1. Tabla: 0+0=0, 0+1=0, 1+0=0, 1+1=1. Ejemplo real: sistema de seguridad con doble autenticación.
- **Compuerta OR:** Salida = 1 si AL MENOS UNA entrada es 1. Ejemplo real: alarma con múltiples sensores — si cualquiera detecta movimiento, suena.
- **Compuerta NOT:** Invierte la señal. Entrada 1 → Salida 0. Entrada 0 → Salida 1. Ejemplo real: luz que se apaga cuando detecta claridad exterior.
- **Code.org — Voyage Aquatic:** studio.code.org/s/aquatic. Refuerza la lógica condicional en formato visual interactivo.

FÁCIL Compuerta AND con 2 palancas y 1 lámpara

MEDIO Puerta que se abre usando lógica AND (ambos botones)

DIFÍCIL Caja fuerte con sistema combinado AND + NOT

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Construir las 3 compuertas físicas:** Representar AND, OR y NOT con Redstone en el suelo del sector. Colocar letreros al lado de cada una con su tabla de verdad completa.
- **Integrar al proyecto:** Puerta principal de la casa con lógica AND (requiere 2 botones para abrirse). Granja con lógica OR (cualquier sensor de presión activa el sistema).

C 3

Automatizando Tareas con Redstone

Dispensadores · Pistones · Trampas · Granjas automáticas

■ *¿Qué 3 tareas de tu casa podrías automatizar si tuvieras un sistema eléctrico inteligente? ¿Cuál sería la más útil para tu familia?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **Aplicaciones reales de la automatización:** Puertas automáticas de supermercado, semáforos inteligentes, sistemas de riego por goteo, brazos robóticos en líneas de ensamblaje.
- **Dispensadores:** Lanzan objetos, agua o proyectiles al recibir una señal de Redstone. Usos: distribución de alimentos, sistemas de trampa, riego automático de cultivos.
- **Pistones:** Normales (solo empujan) vs. pegajosos (empujan y jalan bloques). Aplicaciones: puertas secretas, puentes retráctiles, ascensores simples, trampas.
- **Code.org — Voyage Aquatic:** Niveles intermedios con foco en funciones reutilizables y patrones de repetición.

FÁCIL Dispensador que entrega ítems al presionar botón

MEDIO Trampa con placa de presión + dispensador de proyectiles

DIFÍCIL Sistema de defensa perimetral con 3 o más dispensadores

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Automatización completa de la casa:** Luces (detector solar) + puerta (placa de presión) + dispensador de ítems de bienvenida al entrar. Los 3 sistemas deben funcionar simultáneamente.
- **Sistema de defensa:** Perímetro con dispensadores activados por placas de presión en las zonas de acceso al sector.
- **Mini expo entre pares:** 3 minutos para mostrar el sistema a un compañero y explicar cada componente: qué hace, cómo se activa, qué lógica usa.

C 4

Optimización y Cierre del Módulo 2

Eficiencia en circuitos · Presentación · Insignia ■ Automatizador

■ ¿Qué significa que un sistema sea "eficiente"? ¿Es mejor hacer más con menos recursos, o hacer lo mismo más rápido?

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **Optimización en Redstone:** ¿Se puede lograr lo mismo con menos bloques de cable? El docente revisa en vivo los circuitos de 3–4 estudiantes voluntarios. El grupo propone mejoras.
- **ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura:** ¿Cómo la automatización industrial transforma comunidades en Colombia? Casos de estudio breves y concretos.
- **Reflexión del grupo:** ¿Qué sistemas del mundo real se podrían mejorar usando la lógica AND, OR o NOT que aprendieron?

FÁCIL Reducir un circuito existente en 2 bloques

MEDIO Combinar 2 sistemas independientes en uno solo

DIFÍCIL Sector completamente automatizado con menos de 30 bloques de Redstone total

■ PARTE 2 — PRESENTACIÓN + CIERRE 60 MIN

- **Ajuste final (20 min):** Pulir circuitos, verificar que todos los sistemas funcionen, decorar los mecanismos visibles.
- **CIERRE MÓDULO 2:** Cada estudiante presenta su sector (3 min): qué automatizó, cómo funciona, qué lógica usó (AND / OR / NOT). El docente facilita preguntas del grupo.
- **Insignia ■ Automatizador:** Se otorga a quienes tengan al menos 3 sistemas automáticos funcionando y puedan explicarlos con claridad.